Từ điển dữ liệu FLUID-ICU

> **DỮ LIỆU MÔ PHỎNG: KHÔNG PHẢI NGƯỜI BỆNH THẬT.** FLUID-ICU được tạo bởi `R/00_generate_fluid_icu.R` để giảng dạy.

Nghiên cứu: FLUID-ICU, một nghiên cứu thuần tập tiến cứu đa trung tâm ở người lớn bị sepsis nhập 4 ICU (ICU A-D), từ tháng 1/2023 đến tháng 12/2024.

Tệp: `fluid_icu_raw.csv` / `.xlsx` (đúng như các đơn vị gửi về, 623 dòng, dùng trong phần trình diễn làm sạch) và `fluid_icu_clean.csv` / `.rds` (620 người bệnh, 32 biến, sẵn sàng để phân tích).

Phơi nhiễm chính: cân bằng dịch tích lũy vào ngày 3 (`cum_fluid_balance_d3_ml_kg`, `positive_balance_d3`). **Kết cục chính:** `died_28d` (kèm `time_to_event_28d`).

Các yếu tố gây nhiễu xác định trước: age, sofa, lactate_mmol_l, vasopressor, mech_vent, ckd. **Yếu tố thay đổi tác động:** heart_failure.

Trong tệp sạch, giá trị thiếu là một ô trống (CSV) hoặc `NA` (R). Cột *Mã giá trị thiếu (tệp thô)* cho biết tệp thô ghi giá trị thiếu như thế nào. Cột *Khoảng cho phép* là phép kiểm tra tính hợp lý dùng trong `R/01_clean.R`; giá trị nằm ngoài khoảng này được đặt là thiếu và gửi yêu cầu xác minh (query). Các biến DẪN XUẤT được tính trong bước làm sạch và không có trong tệp thô.

Tên biến và các giá trị mã hóa (`No` / `Yes`, `Female` / `Male`, `ICU A`...) giữ nguyên tiếng Anh như trong tệp dữ liệu.

#	Biến	Nhãn	Loại	Đơn vị / mã	Khoảng cho phép	Mã giá trị thiếu (tệp thô)	Ghi chú
1	`study_id`	Mã số nghiên cứu	Ký tự (mã định danh)	FLU-001 ... FLU-620	Duy nhất	Không được thiếu	Cột thô 'Study ID'. Tệp thô có 3 mã được nhập hai lần (các dòng trùng hoàn toàn); đã loại khi làm sạch.
2	`site`	ICU tuyển người bệnh	Phân loại (4 mức)	ICU A / ICU B / ICU C / ICU D	4 mức	Không được thiếu	Cột thô 'Site' được gõ theo nhiều kiểu (icu a, ICU-A, ICUA); đã chuẩn hóa. ICU C báo cáo lactat theo mg/dL.

#	Biến	Nhãn	Loại	Đơn vị / mã	Khoảng cho phép	Mã giá trị thiếu (tệp thô)	Ghi chú
3	admission_date	Ngày nhập ICU (ngày tuyển)	Ngày	YYYY-MM-DD	2023-01-01 đến 2024-12-31	Không được thiếu	Cột thô 'Admission Date' lẫn lộn các định dạng YYYY-MM-DD, DD/MM/YYYY và DD-Mon-YYYY.
4	age	Tuổi	Số (số nguyên)	Năm	18 đến 110	Để trống	Cột thô 'Age'. Một giá trị không thể có (210) được đặt là thiếu; đã gửi query cho đơn vị.
5	sex	Giới	Phân loại (2 mức)	Female / Male	2 mức	Không được thiếu	Cột thô 'Sex' có 8-9 cách viết (M, m, male, F, f, female, ' Female').
6	weight_kg	Cân nặng lúc nhập ICU	Số	kg (1 chữ số thập phân)	30 đến 250	Để trống	Cột thô 'Weight (kg)'. Một giá trị không thể có (7) được đặt là thiếu. Dùng để tính cân bằng dịch theo ml/kg.
7	diabetes	Đái tháo đường	Nhị phân	No / Yes	No, Yes	Không có	Mã thô Yes /No/Y/N/yes/no/1/0 (ICU B gửi 1/0).
8	ckd	Bệnh thận mạn	Nhị phân	No / Yes	No, Yes	Không có	Yếu tố gây nhiễu xác định trước. Tệp thô mã hóa Yes/No lẫn lộn.
9	heart_failure	Suy tim mạn	Nhị phân	No / Yes	No, Yes	Không có	Yếu tố thay đổi tác động xác định trước (Q1). Tệp thô mã hóa lẫn lộn.

#	Biến	Nhãn	Loại	Đơn vị / mã	Khoảng cho phép	Mã giá trị thiếu (tệp thô)	Ghi chú
10	hypertension	Tăng huyết áp	Nhị phân	No / Yes	No, Yes	Không có	Tệp thô mã hóa lẫn lộn.
11	infection_source	Nguồn nhiễm khuẩn	Phân loại (5 mức)	Respiratory (hô hấp) / Urinary (tiết niệu) / Abdominal (ổ bụng) / Skin/soft tissue (da/mô mềm) / Other (khác)	5 mức	Không có	Thứ tự như liệt kê, dùng cho các bảng.
12	sofa	Điểm SOFA lúc nhập ICU	Số (điểm nguyên)	Điểm	0 đến 24	Không có	Mức độ nặng; yếu tố gây nhiễu xác định trước. Trung vị 7 (IQR 5-9).
13	apache_ii	Điểm APACHE II (24 giờ đầu)	Số (điểm nguyên)	Điểm	0 đến 71	-99	Cột thô 'APACHE II'; 6 giá trị mã -99 = không ghi nhận.
14	lactate_mmol_l	Lactat máu lúc nhập ICU	Số	mmol/L (1 chữ số thập phân)	0.1 đến 30	Để trống, 999, -99	Thiếu khoảng 15%, thường gặp hơn ở người bệnh ít nặng (MAR). Giá trị của ICU C trong tệp thô tính bằng mg/dL (x 9.01): đã chia cho 9.01 khi làm sạch.
15	map_mmhg	Huyết áp động mạch trung bình lúc nhập ICU	Số (số nguyên)	mmHg	20 đến 200	999	Cột thô 'MAP (mmHg)'; 4 giá trị mã 999.
16	vasopressor	Thuốc vận mạch lúc nhập ICU	Nhị phân	No / Yes	No, Yes	Không có	Yếu tố gây nhiễu xác định trước. Tệp thô mã hóa lẫn lộn.

#	Biến	Nhãn	Loại	Đơn vị / mã	Khoảng cho phép	Mã giá trị thiếu (tệp thô)	Ghi chú
17	mech_vent	Thở máy xâm nhập lúc nhập ICU	Nhị phân	No / Yes	No, Yes	Không có	Cột thô 'Mech vent'. Yếu tố gây nhiễu xác định trước.
18	fluid_in_d1_ml	Tổng dịch vào, ngày ICU 1	Số (số nguyên)	ml	0 đến 20000	Để trống	Toàn bộ dịch đường tĩnh mạch và đường tiêu hóa, kể cả thuốc và dinh dưỡng. Cột thô 'Fluid in D1 (ml)'.
19	fluid_out_d1_ml	Tổng dịch ra, ngày ICU 1	Số (số nguyên)	ml	0 đến 20000	Để trống	Nước tiểu, dẫn lưu, siêu lọc; không gồm lượng mất không nhận biết.
20	fluid_in_d2_ml	Tổng dịch vào, ngày ICU 2	Số (số nguyên)	ml	0 đến 20000	Để trống	
21	fluid_out_d2_ml	Tổng dịch ra, ngày ICU 2	Số (số nguyên)	ml	0 đến 20000	Để trống	Một giá trị âm (không thể có) trong tệp thô được đặt là thiếu.
22	fluid_in_d3_ml	Tổng dịch vào, ngày ICU 3	Số (số nguyên)	ml	0 đến 20000	Để trống	
23	fluid_out_d3_ml	Tổng dịch ra, ngày ICU 3	Số (số nguyên)	ml	0 đến 20000	Để trống	
24	cum_fluid_balance_d3_ml_kg	Cân bằng dịch tích lũy, ngày ICU 1-3	Số (DẪN XUẤT)	ml/kg (1 chữ số thập phân)	-150 đến 250	Dẫn xuất	= (tổng dịch vào ngày 1-3 - tổng dịch ra ngày 1-3) / weight_kg. Không có trong tệp thô. Thiếu ở 2 người bệnh (thiếu cân nặng hoặc dịch ra). Phơi nhiễm chính (Q2, Q3: theo mỗi 10 ml/kg).

#	Biến	Nhãn	Loại	Đơn vị / mã	Khoảng cho phép	Mã giá trị thiếu (tệp thô)	Ghi chú
25	positive_balance_d3	Cân bằng dịch tích lũy dương vào ngày 3	Nhị phân (DẪN XUẤT)	No / Yes	No, Yes	Dẫn xuất	Yes nếu cum_fluid_balance_d3_ml_kg > 0. Phơi nhiễm chính cho Q1 và Q5.
26	aki_stage	Tổn thương thận cấp, giai đoạn KDIGO cao nhất, ngày ICU 1-7	Thứ bậc (số nguyên)	0 = không, 1, 2, 3	0 đến 3	Không có	Cột thô 'AKI stage (KDIGO)'.
27	aki_any	Tổn thương thận cấp bất kỳ (KDIGO giai đoạn >= 1)	Nhị phân (DẪN XUẤT)	No / Yes	No, Yes	Dẫn xuất	Yes nếu aki_stage >= 1. Kết cục cho Q2.
28	rrt	Điều trị thay thế thận đến ngày 28	Nhị phân	No / Yes	No, Yes	Không có	Tệp thô mã hóa lẫn lộn.
29	vent_free_days_28	Số ngày không thở máy đến ngày 28	Số (số nguyên)	Ngày	0 đến 28	Không có	Số ngày còn sống và không thở máy xâm nhập đến ngày 28; bằng 0 nếu tử vong; bằng 28 nếu không thở máy và còn sống. Cột thô 'VFD 28'. Kết cục cho Q3.
30	icu_los_days	Thời gian nằm ICU	Số	Ngày (1 chữ số thập phân)	> 0	Không có	Lệch phải. Với người bệnh tử vong, thời gian nằm kết thúc khi tử vong. Kết cục cho Q5 (người sống).
31	died_28d	Tử vong do mọi nguyên nhân trong 28 ngày	Nhị phân	No / Yes	No, Yes	Không có	Kết cục chính (Q1, Q4). Tệp thô mã hóa lẫn lộn.

#	Biến	Nhãn	Loại	Đơn vị / mã	Khoảng cho phép	Mã giá trị thiếu (tệp thô)	Ghi chú
32	`time_to_event_28d`	Thời gian từ khi nhập ICU đến tử vong hoặc kiểm duyệt	Số (số nguyên)	Ngày	1 đến 28	Không có	Ngày tử vong nếu tử vong; 28 (kiểm duyệt) nếu còn sống tại ngày 28. Dùng cùng died_28d cho Kaplan-Meier và Cox. Cột thô 'Time to event 28d (days)'.

Tên cột trong tệp thô được đặt theo kiểu bảng tính (ví dụ `Weight (kg)`, `MAP (mmHg)`); `janitor::clean_names()` cùng bốn lần đổi tên cho ra các tên ở trên (xem `R/01_clean.R`, bước 1).